Making Of – Ficha 6

1. Introdução

Este documento apresenta o processo de modelação da aplicação de portfólio desenvolvida no âmbito da Ficha 6 da unidade curricular de Programação Web.

O objetivo foi criar um modelo de dados que represente o meu percurso académico, incluindo unidades curriculares, projetos, tecnologias, competências e outras componentes relevantes, bem como documentar todo o processo de desenvolvimento e tomada de decisões.

2. Modelação das Entidades

- Licenciatura

Decisões tomadas:

Foram definidos os atributos nome, grau, area_científica, duracao, ects, descricao e imagem, por serem suficientes para caracterizar a licenciatura de forma clara.

Dificuldades encontradas:

A principal dificuldade foi selecionar apenas os atributos mais relevantes, uma vez que a página da licenciatura apresenta muita informação.

Atualizações realizadas:

Ao carregar os dados de curso e unidades curriculares decidi dois novos atributos, objetivos e url_curso.

- Unidade Curricular

Decisões tomadas:

A entidade foi modelada com os atributos nome, ano, semestre, descricao e imagem.

Dificuldades encontradas:

Tive dúvida se devia incluir mais atributos.

Correções realizadas:

Ao carregar os dados de curso e unidades curriculares optei por adicionar dois novos atributos, codigo e objetivos.

- Docente

Decisões tomadas:

Foi criada a entidade Docente com os atributos nome, pagina_pessoal e foto.

Dificuldades encontradas:

Tive dúvida sobre a necessidade de incluir o email.

Atualizações realizadas:

Decidi adicionar o atributo email, por poder ser útil como informação adicional.

- Projeto

Decisões tomadas:

A entidade Projeto inclui titulo, ano, descricao, imagem, conceitos_aplicados, github_link e vídeo_demo.

Dificuldades encontradas:

Inicialmente houve dúvida sobre incluir tecnologias como atributo.

Decisão final:

Optei por não incluir tecnologias como atributo direto, criando uma relação com a entidade Tecnologia.

- Tecnologia

Decisões tomadas:

Foram definidos os atributos nome, tipo, descricao, logo, link_oficial e nivel_preferencia.

Dificuldades encontradas:

Houve indecisão sobre como representar o nível de interesse.

Decisão final:

Escolhi um valor numérico simples para representar o nível de preferência.

- TFC

Decisões tomadas:

A entidade TFC foi modelada com base no ficheiro JSON criado anteriormente, incluindo atributos como titulo, autor, orientador, curso, ano, resumo e rating.

Foi também estabelecida uma relação com a entidade Tecnologia, uma vez que o JSON inclui as tecnologias utilizadas em cada trabalho.

Dificuldades encontradas:

Houve dúvida sobre incluir áreas e palavras-chave.

Decisão final e correção realizada:

Optei por não incluir esses elementos para manter o modelo simples, mas mudei o nome do atributo rating para classificacao.

- Competencia

Decisões tomadas:

A entidade inclui nome, tipo, nivel e descricao, inspirada na estrutura de um currículo.

Dificuldades encontradas:

Houve alguma dificuldade em decidir que informação incluir, de forma a não tornar a entidade demasiado complexa.

Decisão final:

Mantive apenas os elementos essenciais para garantir uma estrutura simples e clara.

- Formação

Decisões tomadas:

A entidade inclui nome, instituicao, tipo, data_inicio, data_fim e descricao.

Dificuldades encontradas:

Dúvida sobre como representar o tempo.

Decisão final:

Utilizei datas para permitir organização cronológica.

- Empresa Parceira (Entidade adicional)

Decisões tomadas:

Foi criada a entidade EmpresaParceira com os atributos nome, area_atividade, descricao, website e logo.

Justificação:

Esta entidade permite representar a ligação da licenciatura ao meio empresarial.

Dificuldades encontradas:

Dúvida sobre qual entidade adicional criar.

Decisão final:

Optei por EmpresaParceira por ser relevante para o contexto do curso.

- Making Of

Decisões tomadas:

A entidade MakingOf foi criada para registar o processo de desenvolvimento.

Inclui atributos como titulo, descricao, data, imagem, decisao_tomada, erro_encontrado, correcao, justificacao_modelacao e uso_ia.

Dificuldades encontradas:

Houve dificuldade em definir a quantidade de informação a incluir.

Correções realizadas:

A entidade foi simplificada para manter clareza, em vez de ter decisao_tomada, erro_encontrado e justificacao_modelacao ficaram decisao, erro e justificacao.

3. Relações entre Entidades

- Licenciatura — Unidade Curricular

Decisão:

Foi definida a relação "tem" entre Licenciatura e Unidade Curricular.

Cardinalidade:
1:N (uma licenciatura tem várias unidades curriculares)

Justificação:

Uma licenciatura é composta por várias unidades curriculares, sendo esta uma relação fundamental para representar a estrutura do curso.

Cada unidade curricular pertence a uma única licenciatura, o que justifica a relação de um-para-muitos.

Atualizações realizadas:

Durante a fase inicial de modelação, a relação entre as entidades Licenciatura e Unidade Curricular foi definida como sendo do tipo 1:N, assumindo que cada unidade curricular pertenceria exclusivamente a uma única licenciatura. No entanto, ao analisar melhor a realidade do contexto académico, verificou-se que essa abordagem não representava corretamente a estrutura dos cursos. Na prática, existem diversas unidades curriculares que são partilhadas entre diferentes licenciaturas, como é o caso de disciplinas comuns a áreas semelhantes (por exemplo, cursos de informática). Isto significa que uma unidade curricular pode estar associada a várias licenciaturas em simultâneo, tal como uma licenciatura inclui várias unidades curriculares. Perante esta constatação, tornou-se necessário reformular a relação para o tipo N:M (muitos-para-muitos), permitindo assim uma representação mais fiel e flexível da realidade. Esta alteração não só melhora a consistência do modelo de dados, como também evita redundância de informação, uma vez que impede a duplicação de unidades curriculares para cada licenciatura onde são lecionadas.

- Unidade Curricular — Projeto

Decisão:

Foi criada a relação "inclui" entre Unidade Curricular e Projeto.

Cardinalidade:
1:N (uma unidade curricular pode ter vários projetos)

Justificação:

Os projetos são desenvolvidos no âmbito das unidades curriculares, sendo importante representar essa ligação no modelo.

Cada projeto está associado a uma unidade curricular específica, permitindo contextualizar o seu desenvolvimento.

- Docente — Unidade Curricular

Decisão:

Foi definida a relação "leciona" entre Docente e Unidade Curricular.

Cardinalidade:
N:M (um docente pode lecionar várias UCs e uma UC pode ter vários docentes)

Justificação:

Cada unidade curricular pode ser lecionada por vários docentes, e cada docente pode lecionar várias unidades curriculares.

Esta relação reflete a realidade académica, onde existe partilha de unidades curriculares entre docentes.

- Projeto — Tecnologia

  Decisão:

  Foi criada a relação "usa" entre Projeto e Tecnologia.

  Cardinalidade:
  N:M (um projeto pode usar várias tecnologias e uma tecnologia pode ser usada em vários projetos)

  Justificação:

  Os projetos utilizam diferentes tecnologias, sendo importante representar essa associação para demonstrar as ferramentas utilizadas em cada projeto.

Esta relação permite também identificar quais as tecnologias mais utilizadas nos projetos.

- Projeto — Competência

  Decisão:

  Foi definida a relação "desenvolve" entre Projeto e Competência.

  Cardinalidade:
  N:M

  Justificação:

  Ao desenvolver projetos, são adquiridas e aplicadas várias competências, sendo relevante representar essa ligação.

  Esta relação permite associar competências práticas aos projetos realizados.

- Formação — Competência

  Decisão:

  Foi criada a relação "desenvolve" entre Formação e Competência.

  Cardinalidade:
  N:M

  Justificação:

  As formações contribuem para o desenvolvimento de competências, sendo importante refletir essa relação no modelo.

  Permite representar a origem das competências adquiridas ao longo do percurso académico.

- TFC — Tecnologia

  Decisão:

  Foi definida a relação "utiliza" entre TFC e Tecnologia.

Cardinalidade:
N:M

Justificação:

Os dados do ficheiro JSON indicam as tecnologias utilizadas em cada TFC, pelo que esta relação foi criada para representar essa informação de forma estruturada.

- Licenciatura — Empresa Parceira

Decisão:

Foi criada a relação "colabora com" entre Licenciatura e EmpresaParceira.

Cardinalidade:
N:M

Justificação:

Esta relação representa a ligação da licenciatura ao meio empresarial, nomeadamente através de oportunidades de carreira, estágios e colaboração com empresas.

Uma licenciatura pode colaborar com várias empresas e uma empresa pode estar associada a diferentes cursos.

Atualizações realizadas:

Relativamente à entidade EmpresaParceira, optou-se por tornar a sua associação à entidade Licenciatura não obrigatória. Esta decisão deve-se ao facto de nem todas as licenciaturas disponibilizarem, nas suas páginas oficiais, informação sobre as empresas com as quais estabelecem parcerias. Assim, para evitar a introdução de dados incompletos ou incorretos, foi decidido permitir que este campo seja opcional no modelo de dados. Desta forma, garante-se maior flexibilidade na inserção de informação, permitindo que, numa fase inicial, algumas licenciaturas não tenham empresas associadas. Futuramente, à medida que essa informação for sendo recolhida ou confirmada, será possível atualizar o sistema e completar os dados em falta sem necessidade de alterar novamente o modelo.

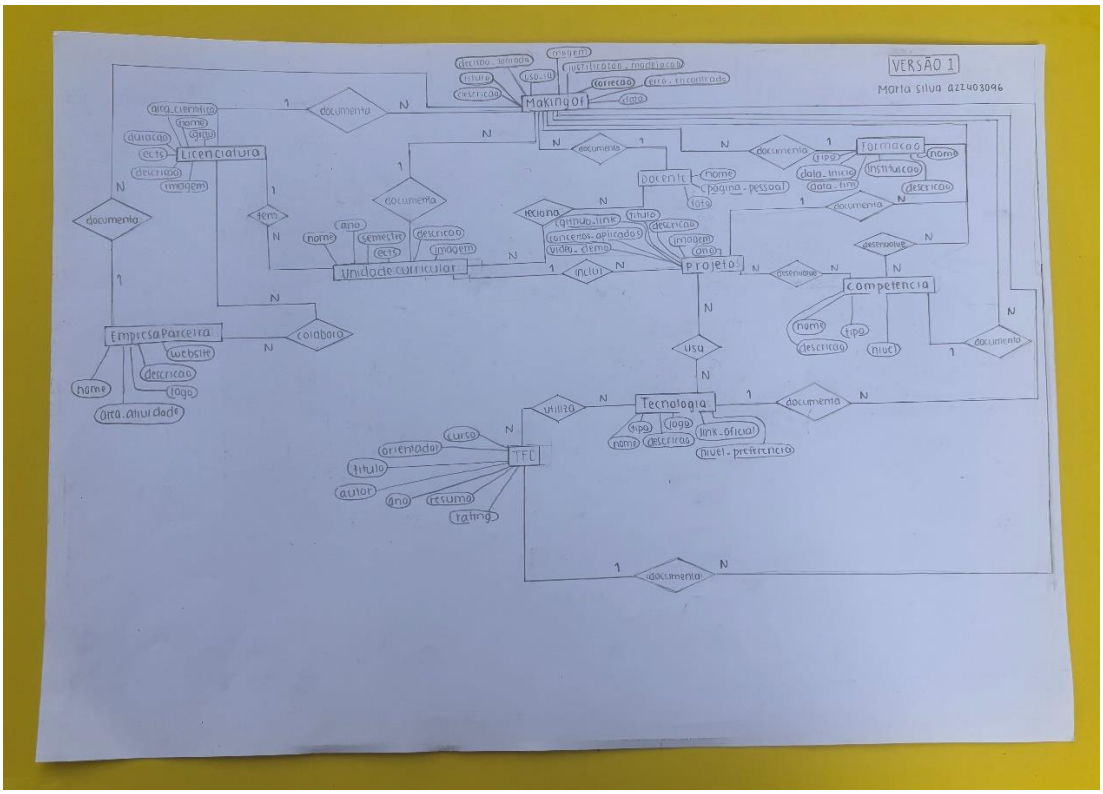
- MakingOf e as suas relações

No que diz respeito à entidade Making Of, foi ponderada a possibilidade de estabelecer relações diretas com as restantes entidades do modelo,

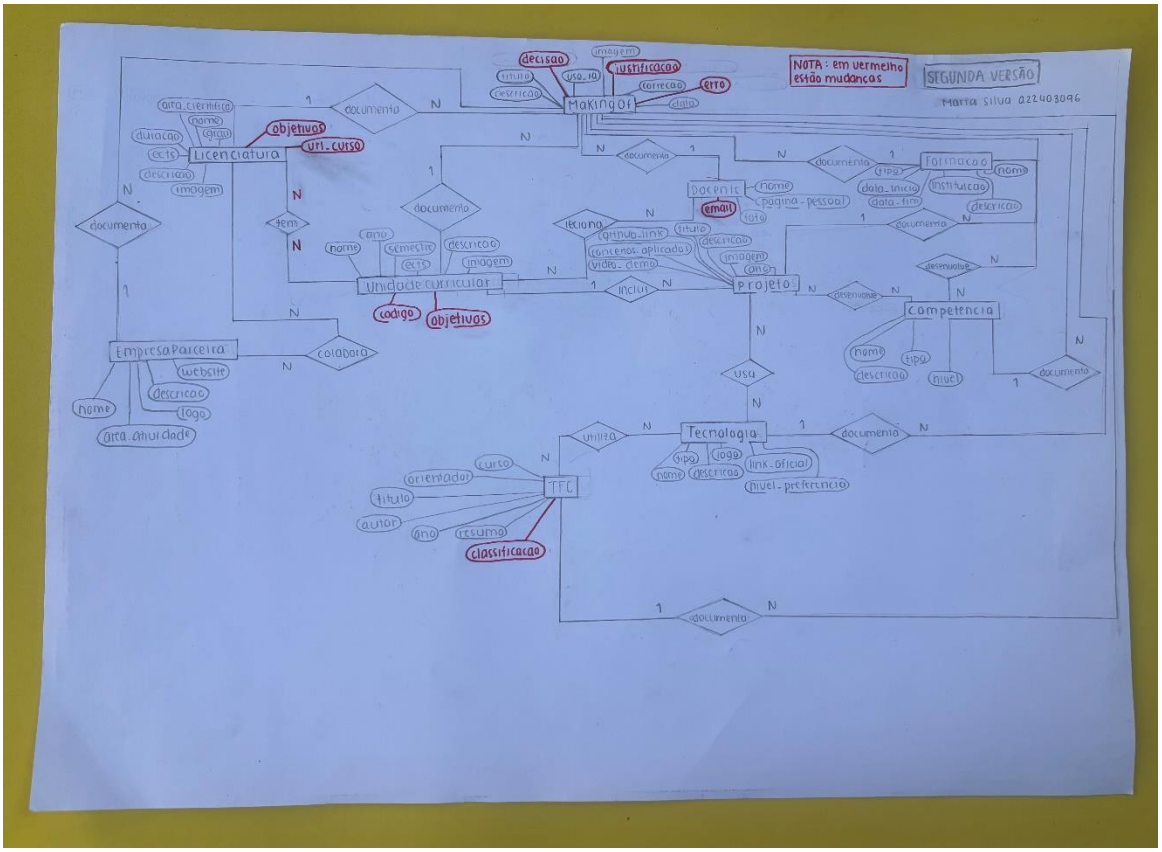
como Licenciatura, Unidade Curricular, Projeto ou Tecnologia, uma vez que o enunciado refere que a informação deve estar relacionada sempre que fizer sentido. No entanto, optou-se por não criar essas ligações no modelo de dados. Esta decisão foi tomada porque um registo de Making Of pode referir-se simultaneamente a múltiplas entidades ou até ao processo global de desenvolvimento da aplicação, tornando difícil e pouco eficiente a sua associação a apenas uma entidade específica. A criação de múltiplas relações poderia também introduzir complexidade desnecessária no modelo e dificultar a gestão da informação no Django Admin. Assim, decidiu-se manter a entidade Making Of independente, privilegiando a flexibilidade, simplicidade e clareza na organização dos registos. Ainda assim, a ligação às restantes entidades pode ser feita de forma descritiva no próprio conteúdo dos registos, garantindo que a informação continua contextualizada e relevante.

4. Modelo e as suas atualizações

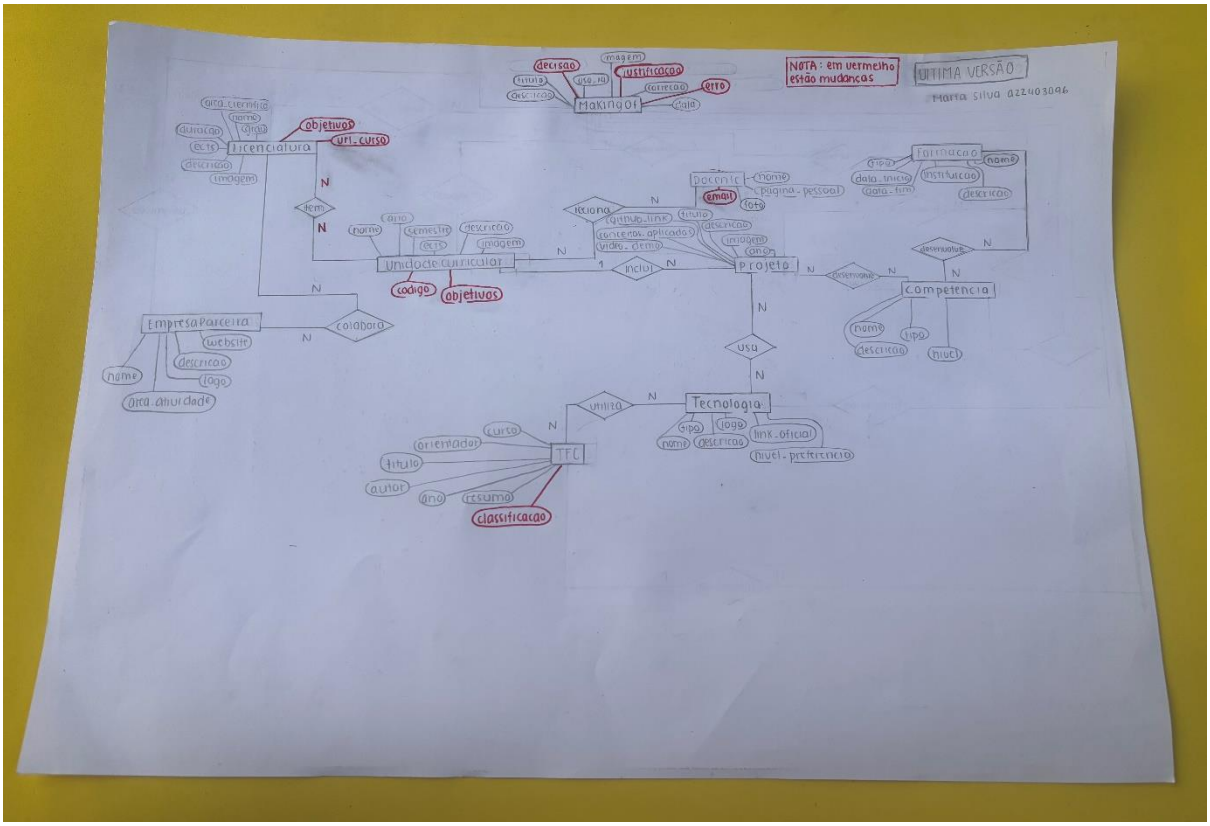
Versão 1



Versão 2



Última versão



5. Utilização IA

A utilização de inteligência artificial ao longo do desenvolvimento deste trabalho foi pontual e com o objetivo de esclarecer dúvidas específicas. Foi utilizada principalmente para compreender melhor alguns conceitos de modelação de dados em Django, como os diferentes tipos de relações entre entidades, e para ajudar na resolução de erros mais técnicos.

A inteligência artificial também foi útil para melhorar a redação de algumas descrições no Making Of, tornando-as mais claras e organizadas. No entanto, todas as decisões relativas ao modelo de dados, definição de atributos, criação de entidades e organização da aplicação foram tomadas de forma autónoma, com base no enunciado e no trabalho realizado.

Desta forma, a inteligência artificial funcionou apenas como uma ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem, não tendo substituído o trabalho nem as decisões do desenvolvimento do projeto.

6. GitHub link

https://github.com/a22403096MartaSilva/Ficha6

7. Arquitetura MVT do Django

Decisões tomadas:

Foi utilizada a arquitetura MVT (Model, View, Template) do Django para organizar a aplicação. Esta abordagem permite separar os dados, a lógica e a interface visual.

O Model foi utilizado para representar os dados da aplicação, através das entidades já definidas anteriormente, como Projeto, Tecnologia, Competência, Formação e Making Of.

As Views foram implementadas no ficheiro views.py, sendo responsáveis por receber os pedidos do utilizador, processar a informação e devolver as respostas adequadas.

Os Templates foram desenvolvidos em HTML na pasta templates/portfolio, permitindo apresentar os dados ao utilizador de forma organizada.

Dificuldades encontradas:

Inicialmente houve alguma dificuldade em compreender o fluxo completo da arquitetura MVT, especialmente na ligação entre urls.py, views.py e os templates.

Também existiram dúvidas na utilização correta dos formulários Django e no envio de dados entre views e templates.

Correções realizadas:

Com a prática, foi possível compreender melhor o funcionamento da arquitetura, nomeadamente o percurso de um pedido desde a URL até à resposta final em HTML.

Foram ajustadas as views para garantir que os dados eram corretamente enviados para os templates e apresentados ao utilizador.

Atualizações realizadas:

Foram criadas várias views para suportar a navegação da aplicação, incluindo páginas de listagem, detalhe, criação, edição e eliminação de dados.

Foram também definidos os respetivos caminhos no ficheiro urls.py, permitindo associar cada URL a uma funcionalidade específica da aplicação.

8. Implementação das páginas

Decisões tomadas:

Foram criadas várias páginas HTML para permitir a interação com a aplicação, incluindo páginas de listagem, detalhe e formulários.

A página principal (index) foi definida como ponto de entrada da aplicação, apresentando a lista de projetos disponíveis.

Foram também criadas páginas específicas para cada entidade, como pagina_projeto, pagina_tecnologia, pagina_competencia e pagina_formacao.

Dificuldades encontradas:

Houve alguma dificuldade em organizar a navegação entre páginas e em garantir que os links funcionavam corretamente.

Também existiram dúvidas na utilização do template base (layout.html) para reutilizar a estrutura comum das páginas.

Correções realizadas:

Foram corrigidos os caminhos das URLs e ajustados os templates para garantir consistência na navegação.

Foi implementado um layout base para uniformizar a estrutura visual da aplicação.

Atualizações realizadas:

Foram adicionadas funcionalidades CRUD (criar, editar e apagar) para as principais entidades, permitindo uma gestão completa dos dados.

9. Página "Sobre esta Aplicação"

Decisões tomadas:

Foi criada uma página dedicada à explicação técnica da aplicação, com o objetivo de documentar a arquitetura, modelação, tecnologias e estrutura do projeto.

Esta página inclui também imagens dos desenhos realizados, como o diagrama entidade-relação e o esquema da arquitetura MVT.

Dificuldades encontradas:

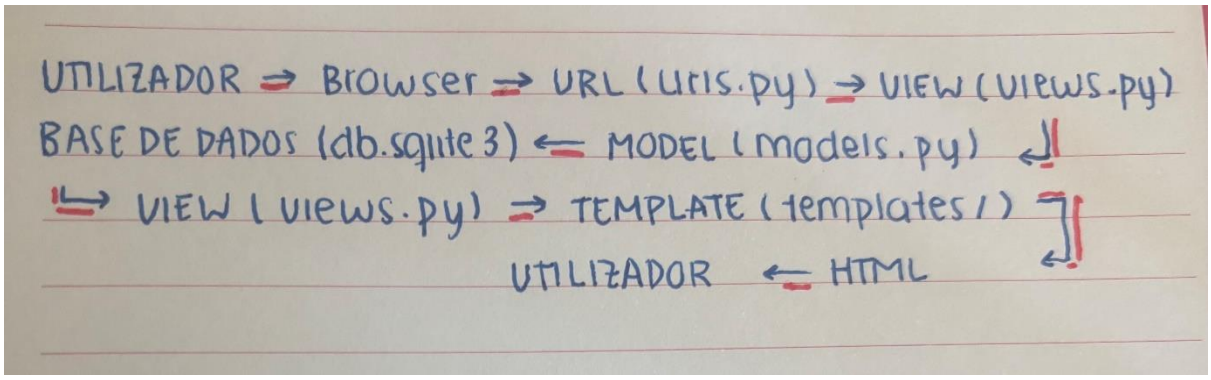
Houve alguma dificuldade em estruturar a informação de forma clara e organizada.

Correções realizadas:

A informação foi simplificada e organizada por tópicos, de forma a tornar a explicação mais direta e fácil de compreender.

Atualizações realizadas:

Foi adicionado um botão para acesso ao Making Of completo em formato PDF, permitindo consultar todo o processo de desenvolvimento.



Index (página principal)

- Projetos
  - Criar novo projeto
  - Página projeto (detalhe)
    - Editar projeto
    - Apagar projeto

- Formações
  - Criar nova formação
  - Página formação (detalhe)
    - Editar formação
    - Apagar formação

- Tecnologias (não está no menu mas existe)
  - Criar tecnologia
  - Página tecnologia (detalhe)
    - Editar tecnologia
    - Apagar tecnologia

- Competências (também existe)
  - Criar competência
  - Página competência (detalhe)
    - Editar competência
    - Apagar competência

- Sobre / Making of